

Trabajo Práctico N.º 1 — Unidad 2

Reconocimiento, Discovery, Scanning, Enumeración y Fingerprinting

Materia: Seminario de Seguridad

Modalidad: Grupal (hasta 2 integrantes)

Objetivo: Aplicar técnicas reales de reconocimiento y enumeración sobre infraestructura autorizada.

Segmento objetivo autorizado: 170.210.70.0/24

Contenidos relacionados con las fases de Discovery, Scanning, Enumeración y Fingerprinting vistos en clase.

Objetivo General

El objetivo del trabajo es que los estudiantes comprendan y apliquen metodologías reales de reconocimiento técnico sobre una infraestructura de red.

El trabajo deberá permitir:

- identificar hosts activos;
- detectar servicios expuestos;
- enumerar tecnologías;
- obtener banners;
- realizar fingerprinting;
- interpretar superficie de ataque.

El TP NO incluye explotación.

Queda prohibido:

- fuerza bruta;
- explotación de vulnerabilidades;
- denegación de servicio;
- fuzzing agresivo;
- alteración de sistemas;
- autenticación no autorizada;
- modificación de servicios.

Alcance

El trabajo deberá realizarse **EXCLUSIVAMENTE** sobre: 170.210.70.0/24

El análisis deberá limitarse a:

- reconocimiento;
- discovery;
- scanning;
- enumeración;
- fingerprinting.

Modalidad

- Grupos de hasta 2 integrantes.
- Trabajo obligatorio.
- Entrega en formato PDF.

Nombre sugerido: TP_Unidad2_Apellido1_Apellido2.pdf

Estructura Obligatoria del Trabajo

PARTE 1 — Reconocimiento Inicial

Objetivo: Comprender el entorno objetivo antes del escaneo.

Actividades mínimas

1. Identificación del segmento

Explicar:

- qué significa /24;
- rango de hosts posibles;
- máscara de red;
- cantidad máxima de hosts.

2. Información pública asociada

Investigar:

- ASN;
- organización;
- proveedor;
- WHOIS;
- geolocalización aproximada.

Herramientas sugeridas:

- whois
- bgp.he.net
- ipinfo
- Shodan
- Censys

PARTE 2 — Discovery

Objetivo: Descubrir hosts activos dentro del segmento.

Actividades mínimas

1. Descubrimiento ICMP

Ejemplos:

```
nmap -sn 170.210.70.0/24
```

o

```
fping -a -g 170.210.70.0/24
```

Analizar:

- hosts activos;
- hosts que no responden;
- limitaciones del ICMP.

2. Discovery alternativo

Investigar:

- hosts que responden TCP pero no ICMP;
- posibles firewalls;
- filtrados.

Ejemplo: `nmap -Pn 170.210.70.0/24`

PARTE 3 — Scanning

Objetivo: Identificar puertos y servicios expuestos.

Actividades mínimas

1. Escaneo TCP

Ejemplos: `nmap -sS 170.210.70.0/24`

2. Escaneo completo sobre hosts relevantes

Ejemplo:

`nmap -p- IP_OBJETIVO`

Analizar:

- puertos abiertos;
- puertos cerrados;
- puertos filtrados.

3. Escaneo UDP

Realizar al menos una prueba UDP sobre servicios típicos:

- DNS;
- SNMP;
- NTP.

Ejemplo: `nmap -sU IP_OBJETIVO`

PARTE 4 — Enumeración

Objetivo: Extraer información útil desde los servicios identificados.

Actividades mínimas

1. Banner Grabbing

Herramientas sugeridas:

- nc
- telnet
- curl
- openssl

Ejemplos:

nc IP 80

curl -I http://IP

openssl s_client -connect IP:443

2. Enumeración HTTP

Identificar:

- servidor web;
- tecnologías;
- frameworks;
- headers;
- paneles administrativos.

Herramientas:

- whatweb
- nikto
- gobuster

Ejemplos:

whatweb http://IP

nikto -h http://IP

3. Enumeración SMB / NetBIOS

Solo si existen hosts Windows expuestos.

Herramientas:

- smbclient
- enum4linux
- nbtscan

Ejemplo: enum4linux IP

4. Enumeración SNMP

Solo si el puerto 161/UDP está abierto.

Ejemplo: snmpwalk -v2c -c public IP

PARTE 5 — Fingerprinting

Objetivo: Identificar características técnicas específicas de los sistemas.

Actividades mínimas

1. Detección de sistema operativo

Ejemplo:

`nmap -O IP`

Analizar:

- TTL;
- comportamiento TCP;
- posible sistema operativo.

2. Detección de versiones

Ejemplo:

`nmap -sV IP`

Determinar:

- versiones;
- tecnologías;
- posibles riesgos asociados.

3. Escaneo agresivo controlado

Ejemplo:

`nmap -A IP`

Explicar:

- traceroute;
- NSE;
- detección automática;
- fingerprinting avanzado.

Análisis Final

El informe deberá incluir:

1. Superficie de ataque observada

Responder:

- ¿Qué servicios predominan?
- ¿Qué tecnologías aparecen?
- ¿Qué exposición consideran riesgosa?

2. Interpretación ofensiva

Explicar:

- qué información sería útil para un atacante;
- qué servicios podrían representar mayor riesgo;
- qué configuraciones llaman la atención.

SIN explotar vulnerabilidades.

3. Recomendaciones defensivas

Proponer:

- hardening;
- reducción de exposición;
- segmentación;
- filtrado;
- actualización de versiones;
- cierre de servicios innecesarios.

Requisitos del Informe

El TP debe contener:

- capturas de pantalla;
- comandos ejecutados;
- explicación de resultados;
- análisis propio;
- conclusiones técnicas.

No se aceptarán:

- screenshots sin análisis;
- copia textual de herramientas;
- informes automáticos sin interpretación.

Criterios de Evaluación

Criterio	Puntaje
Aplicación correcta de herramientas	20
Calidad técnica del análisis	25
Interpretación ofensiva/defensiva	20
Evidencia técnica	15
Claridad y organización	10
Conclusiones	10

Total: 100 puntos

Consideraciones Éticas y Legales

Este trabajo se realiza exclusivamente con fines académicos y educativos.

Toda actividad deberá limitarse al alcance autorizado.

Queda prohibido:

- explotar vulnerabilidades;
- modificar sistemas;
- afectar disponibilidad;
- acceder a información privada;
- realizar ataques de fuerza bruta.

Fecha de Entrega

27 de Mayo 2026